Cloud Computing

Phase 1 - 04/03 13h

Business Capabilities

▼ Sistema de Recomendação Personalizado

- Recomendações personalizadas para utilizadores

▼ Analytics para Produtoras e Estúdios

- Tendências de géneros (popularidade média por género ao longo dos anos)
- Performace por ator (receita média por filme, rating édio, número de participações)
- Evolução temporal de popularidade (correlação entre orçamento e receita)

▼ Sistema de Reviews Inteligente

- Análise automática de sentimento (NLP que classifica: positivo, negativo, neutro)
- Resumo automático de críticas (resumo das críticas mais frequentes, pontos fortes e fracos)
- Identificação de tópicos frequentes (LDA, encontra automaticamente temas recorrentes em grandes volumes de texto)

▼ Segmentação de Utilizadores

- Clustering por perferências (idenficar grupos automaticamente com base em padrões semelhantes)
- Perfis de consumo (depois de criar os clusters, interpretar cada grupo e atribuir um “perfil”)

Use Cases

▼ Use Case 1 - Recomendação Personalizada para Utilizador Registado

Ator: Utilizador (registado na plataforma)

Problema: O utilizador tem dificuldade em encontrar filmes e séries alinhados com os seus gostos

Descrição: O sistema analisa o histórico de ratings, os géneros preferidos, filmes/séries semelhantes avaliados por utilizadores parecidos, popularidade e metadata do conteúdo. Com base nisto, gera uma lista personalizada de recomendações.

Resultado: Lista de filmes/séries ordenada por relevância

Benefício: Aumento do engagement e retenção na plataforma

▼ Use Case 2 - Recomendações Baseadas em Filme Específico

Ator: Utilizador (mesmo sem histórico)

Problema: O utilizador quer encontrar filmes semelhantes a um filme específico

Descrição: O sistema utiliza similaridade de géneros, keywords, atores e sinopse; e recomenda conteúdos semelhantes.

Benefício: Melhora a descoberta de novos conteúdos

▼ Use Case 3 - Análise de Tendências de Género

Ator: Produtoras / Estúdios

Problema: Dificuldade em identificar quais os géneros em crescimento ao longo do tempo

Descrição: O sistema analisa a popularidade média por género por ano, o número de lançamentos por categoria e o crescimento percentual anual.

Resultado: Dashboard com gráficos temporais

Benefício: Suporte à decisão de investimento em novos projetos

▼ Use Case 4 - Avaliação de Performance do Ator

Ator: Estúdios

Problema: Determinar o impacto comerial e crítico de um ator

Descrição: O sistema calcula a receita média por filme, rating médio, número de participações e tendências de popularidade ao longo do tempo.

Benefício: Apoio à escolha de elenco para novos projetos

▼ Use Case 5 - Análise de Correlação Orçamento vs Receita

Ator: Produtoras

Problema: Dificuldade em perceber se maior orçamento implica maior receita

Descrição: O sistema analisa o orçamento, receita, rating e popularidade; e calcula a correlação estatístca e apresenta visualização.

Benefício: Melhor planeamento financeiro

▼ Use Case 6 - Classificação Automática de Sentimento

Ator: Utilizador / Produtoras / Estúdios

Problema: Existem milhares de reviews difíceis de analisar manualmente

Descrição: O sistema aplica modelo NLP para classificar cada review como: positiva, negativa, neutra.

Resultado: Percentagem de sentimento por filme

Benefício: Monitorização rápida da receção pública

▼ Use Case 7 - Resumo Automático de Críticas

Ator: Utilizador / Produtoras / Estúdios

Problema: Leitura de centenas de reviews é demorada

Descrição: O sistema gera um resumo das opiniões mais frequentes, lista os pontos fortes e os pontos fracos.

Benefícios: Acesso rápido ao feedback principal

▼ Use Case 8 - Identificação de Tópicos Recorrentes

Ator: Produtoras / Estúdios

Problema: Dificuldade em perceber quais os aspetos mais discutidos nas críticas

Descrição: Aplicação de LDA para identificar automaticamnete temas recorrentes como: atuação, argumento, efeitos especiais, banda sonora.

Benefício: Análise qualitativa estruturada

▼ Use Case 9 - Segmentação Automática de Audiência

Ator: Plataforma

Problema: Nem todos os utilizadores têm o mesmo perfil de consumo

Descrição: O sistema aplica clustering com base em: géneros preferidos, frequência de uso, médias de ratings, tipo de filmes consumidos.

Resultado: Lista de clusters de utilizadores

Benefícios: Personalização avançada

▼ Use Case 10 - Criação de Perfis de Consumo

Ator: Plataforma

Problema: Necessidade de compreender melhor o público

Descrição: Após clustering, cada grupo é interpretado e caracterizado.

▼ **Exemplos:**

▼ "Blockbuster Lovers"

Utilizadores que preferem filmes populares, recentes e de grande produção

▼ "Cinéfilos Clássicos"

Utilizadores com gosto mais "refinado" ou orientado para cinema tradicional/artístico

▼ "Consumidores Casuais"

Utilizadores que utilizam a plataforma ocasionalmente

Benefícios: Marketing direcionado, recomendações segmentadas, insights estratégicos

Datasets

▼ MovieLens 25M

Link: https://grouplens.org/datasets/movielens/25m/

Tamanho: 250MB

▼ IMDb Datasets Oficiais (Selecionar só os Essenciais)

Link: https://datasets.imdbws.com/

Descarregar Apenas:

- title.basics.tsv.gz (~150MB)
- title.ratings.tsv.gz (~30MB)
- name.basics.tsv.gz (~100MB)
- title.principals.tsv.gz (~200MB)

Tamanho: ~500-600MB

▼ IMDb Reviews Dataset (Kaggle)

Link: https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews

Tamanho: ~70MB